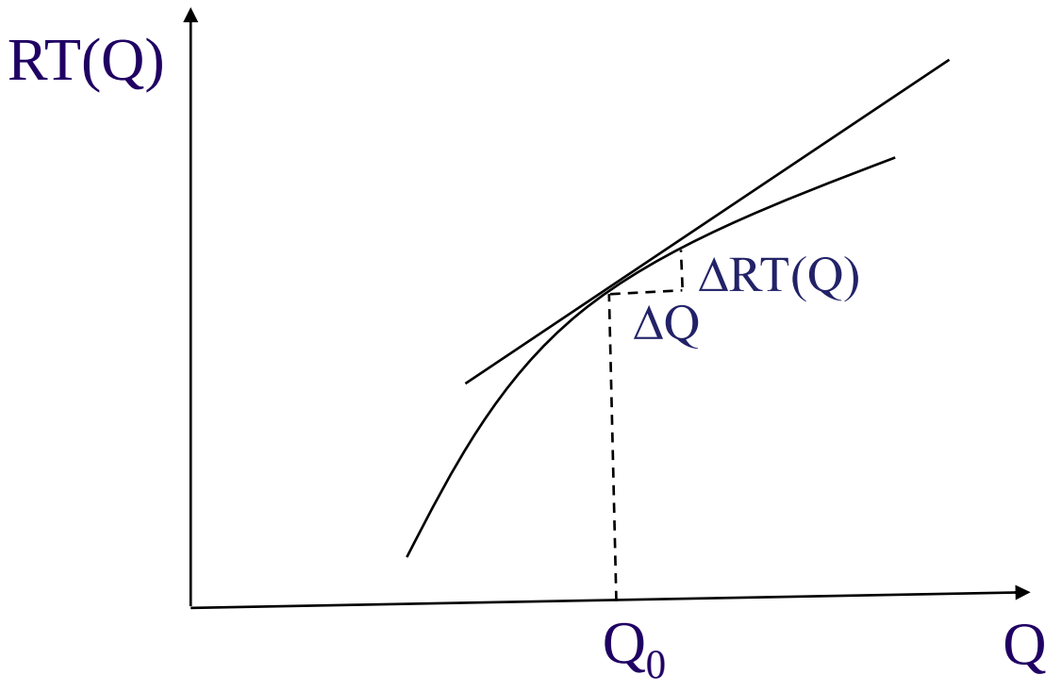
Economia Gerencial

Tema: Princípios de Microeconomia

Aula 3: Maximizar Lucro

Prof. Dr. Antonio Francisco de A. da Silva Jr.

A Receita marginal



$$P = a - b \times Q$$

$$RT = P \times Q$$

$$RT = (a - b \times Q) \times Q$$

$$RT = axQ - bxQ^2$$

$$RMg = a - 2bQ$$

Receita Total: P x Q

Discuta: Discutimos o custo marginal anteriormente. Podemos usar o mesmo raciocínio para a receita marginal. Qual a relação entre receita marginal e a derivada de uma função?

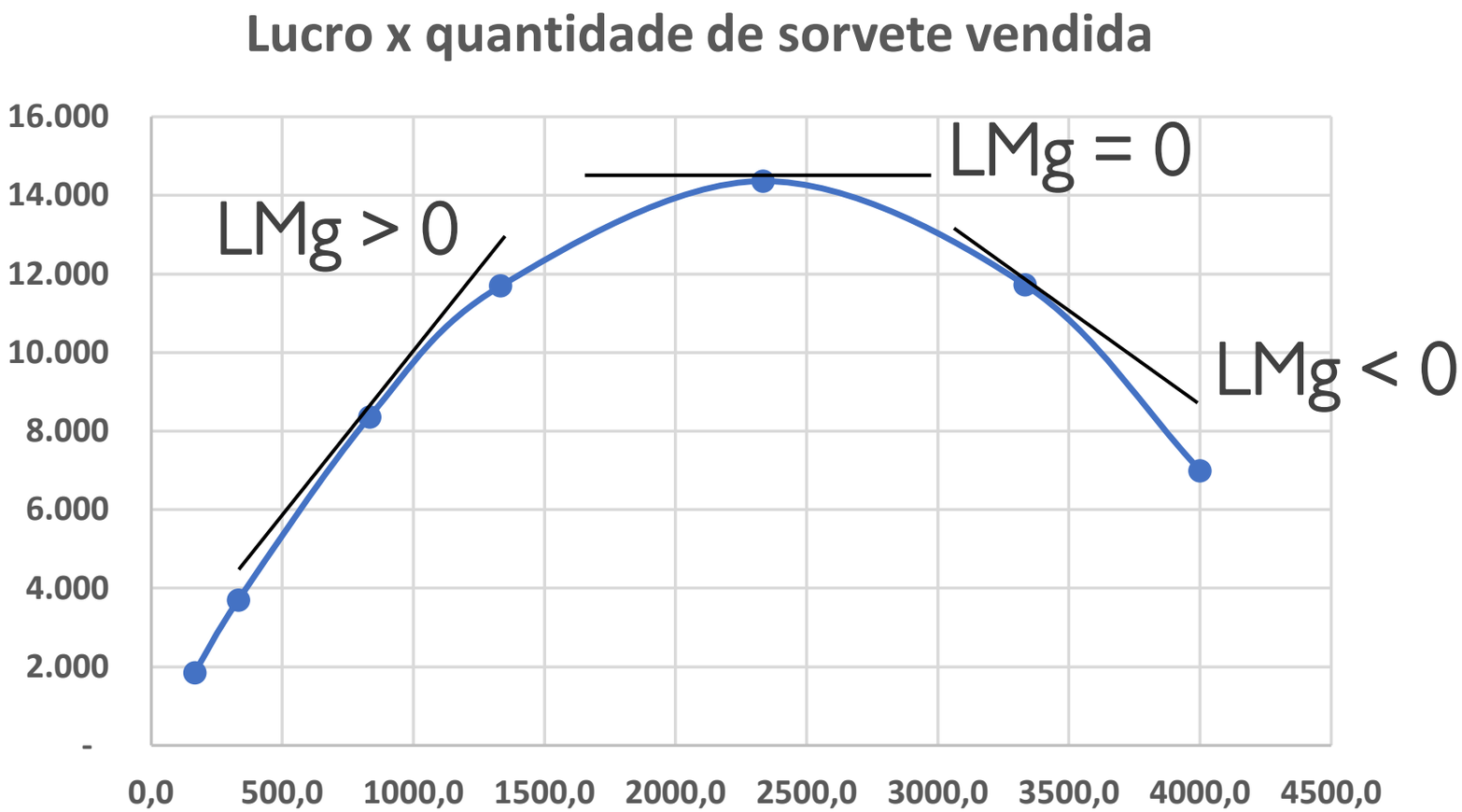
Lucro Econômico x Lucro Contábil

Lucro econômico = Receitas – Custo econômico

Lucro contábil = Receitas – Custo contábil

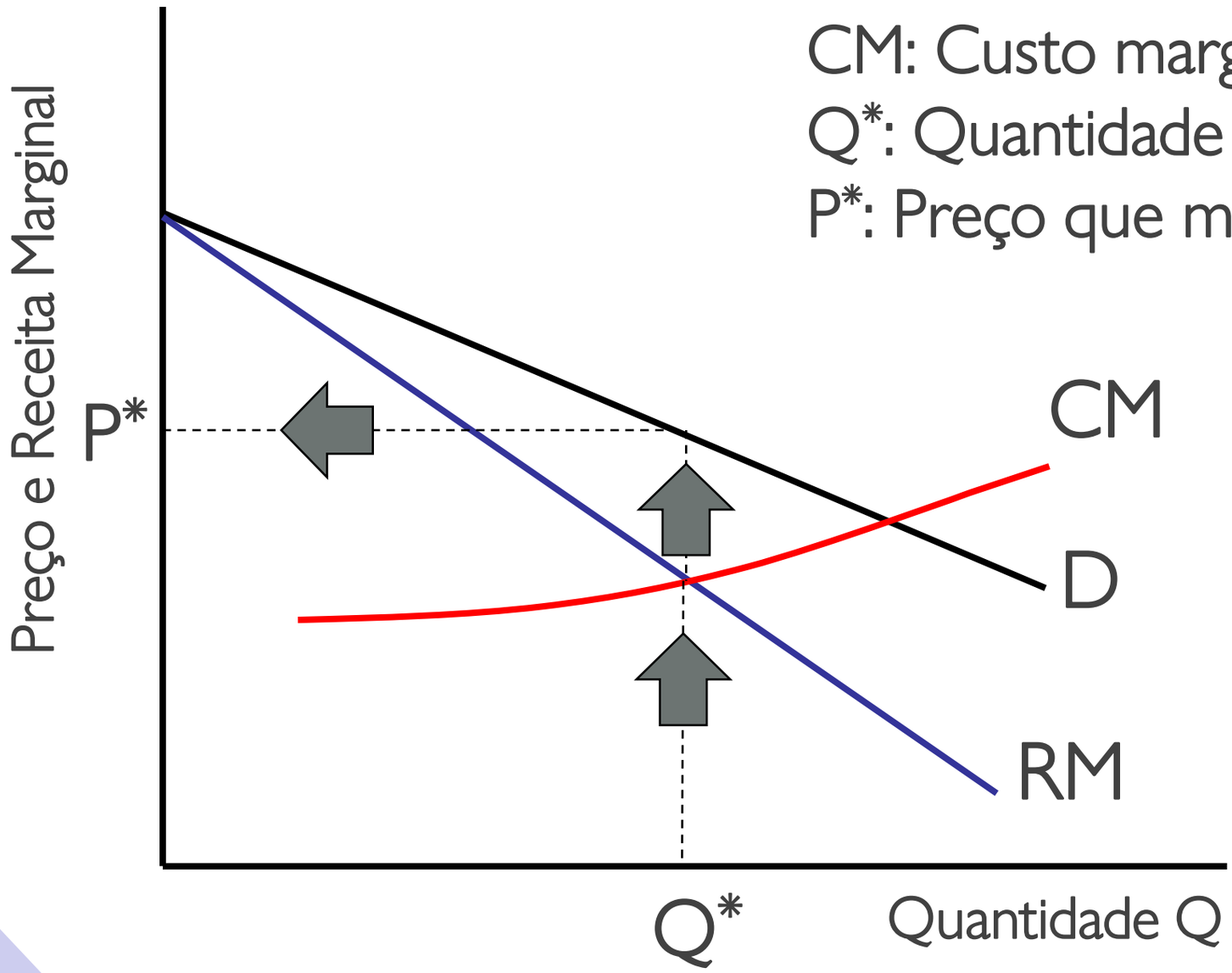
Teoria da firma e decisão sobre preço e produção

O exemplo da venda de sorvete



Teoria da firma e decisão sobre preço e produção

D: Curva de demanda
RM: Curva de receita marginal
CM: Custo marginal
Q*: Quantidade que maximiza o lucro
P*: Preço que maximiza o lucro



Maximização dos lucros

Considere dois insumos na produção e assuma que a quantidade do segundo insumo x_2 é fixa. O problema de maximização do lucro pode ser escrito como:

$$\max_{x_1} [P.f(x_1, x_2) - w_1.x_1 - w_2.x_2]$$

P é o preço do produto e w's são os custos dos fatores

Maximização dos lucros

$$\max_{x_1} [P.f(x_1, x_2) - w_1.x_1 - w_2.x_2]$$

Considere x_1^* como a escolha de maximização de lucros do fator 1. Então, o preço do produto multiplicado pelo produto marginal do fator 1 deve ser igual ao preço do fator 1. Ou seja, o valor do produto marginal de um fator deve ser igual ao custo adicional desse fator (preço do fator).

$$PM_1(x_1^*, x_2).P = w_1$$

Maximização dos lucros

À medida que um pouco mais do fator 1 é usado, produz-se $\Delta Q = PM_1.\Delta x_1$ a mais. O valor da produção incremental (receita marginal) é de $P.\Delta Q = P.PM_1.\Delta x_1$.

Para essa produção marginal gasta-se $w_1.\Delta x_1$. Se o valor do produto marginal exceder seu custo, os lucros podem ser aumentados com aumento do uso do insumo 1.

Se o valor do produto marginal for menor que o seus custos, os lucros podem ser aumentados com a redução do uso do insumo 1.

Maximização dos lucros

Exemplo:

Uma montadora produz 1.000 carros.

Considere que o custo para produzir um carro adicional (**custo marginal**) seja de $20.000. Assuma que a receita livre de impostos para produção de uma unidade adicional para a montadora seja de $20.001 (**receita marginal**). A montadora deveria produzir uma unidade adicional? Por que?

E se a receita marginal fosse de 19.999? A montadora deveria produzir uma unidade adicional?

Teoria da firma e decisão sobre preço e produção

Receita Marginal = RMa

$$RMa = \frac{\Delta RT}{\Delta Q}$$

Custo Marginal = CMa

$$CMa = \frac{\Delta CT}{\Delta Q}$$

Obs: Q é a quantidade (produzida ou vendida), RT são as receitas e CT os custos totais

Elasticidade-preço da demanda = η

$$\eta = \frac{-\Delta Q/Q}{\Delta P/P}$$

Relação entre receita marginal e elasticidade

$$RT = P.\ Q$$

A receita total varia em função de mudança nas quantidades ou preços:

$$\Delta RT = Q.\ \Delta P + P.\ \Delta Q$$

Dividindo ambos os lados por ΔQ:

$$\Delta RT / \Delta Q = Q.\ \Delta P / \Delta Q + P$$

Logo:

$$RMa = P.[(\Delta P / P) / (\Delta Q / Q) + 1]$$

$$RMa = P.[1 - 1/\eta]$$

Teoria da firma e decisão sobre preço e produção

Problema: A firma procura obter o maior lucro possível.

Se RMa>CMa, a empresa pode aumentar o lucro produzindo mais (o preço cai)

Se RMa<CMa, a empresa pode aumentar o lucro produzindo menos (o preço sobe)

Logo, a solução é $RMa = CMa$

$$RMa = P.[1-1/\eta] = CMa$$

Teoria da firma e decisão sobre preço e produção

Vamos analisar uma consequência da conclusão: **RMa = CMa**

$$CMa = P.[1-1/\eta]$$

$$CMa/P = 1-1/\eta$$

$$(P-CMa)/P = 1/\eta$$

O maior valor do lado esquerdo é 1. Logo,

se $(P-CMa)/P > 1/\eta$, a empresa deve reduzir os preços para aumentar o lucro.

se $(P-CMa)/P < 1/\eta$, a empresa deve aumentar os preços para aumentar o lucro.

Bibliografia

BAYE, M. *Managerial Economics and Business Strategy*. McGraw-Hill, 7a edição, 2010.

BESANKO, D., RANOVE, D., SHANLEY, M. e SCHAEFER S. *A Economia da Estratégia*. Editora Bookman, 5ª edição, 2012.

MANKIW, N. G. *Introdução à Economia*. Cengage, 2009.

MCGUIGAN, J., MOYER, R. C. e HARRIS, F. H. *Managerial Economics – Applications, Strategy and Tatics*. Sowth-Western Cengage Learning, 12a edição, 2011.